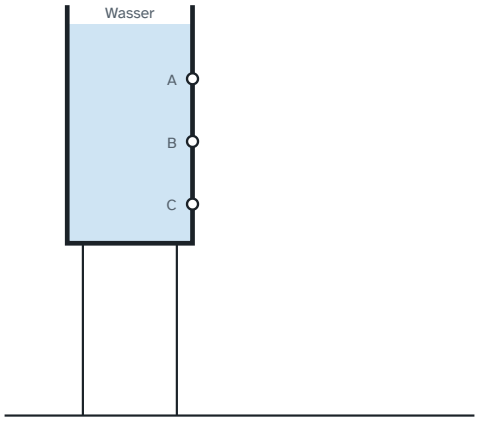
Übungsaufgaben: Schweredruck

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Schweredruck in 14 m Tiefe in Spiritus (790 kg/m³), in Pa?
2. Aquarium, 260 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
3. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 1 bar?
4. Schweredruck in 31 m Tiefe in Spiritus (790 kg/m³), in Pa?
5. Aquarium, 70 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
6. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 5 bar?
7. Schweredruck in 39 m Tiefe in Speiseöl (920 kg/m³), in Pa?
8. Aquarium, 110 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
9. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 2 bar?
10. Schweredruck in 31 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
11. Aquarium, 40 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
12. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 0,5 bar?
13. Schweredruck in 11 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
14. Aquarium, 210 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
15. Schweredruck in 6 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
16. Aquarium, 300 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
17. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 1,5 bar?
18. Schweredruck in 14 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
19. Aquarium, 200 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
20. Schweredruck in 25 m Tiefe in Spiritus (790 kg/m³), in Pa?
21. Aquarium, 60 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
22. Schweredruck in 6 m Tiefe in Speiseöl (920 kg/m³), in Pa?
23. Aquarium, 170 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
24. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 2,5 bar?
25. Schweredruck in 36 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
26. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 6 bar?
27. Schweredruck in 6 m Tiefe in Spiritus (790 kg/m³), in Pa?
28. Aquarium, 250 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?

★★☆ Grafik Wasserstrahlen



Aus den drei gleich großen Löchern A, B und C spritzt Wasser. Zeichne die drei Wasserstrahlen ein.

Begründe, welcher Strahl am stärksten ist:

Berechne den Schweredruck in 1,2 m Tiefe (g = 9,81 N/kg):

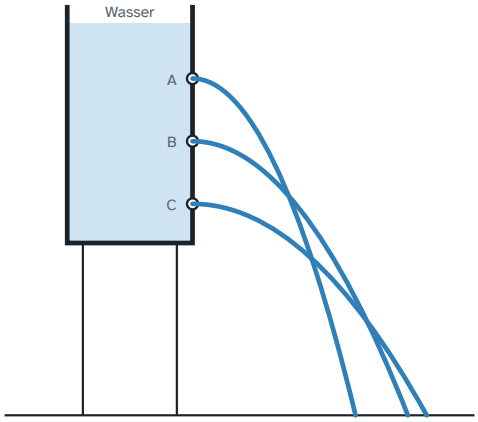
Lösungen: Schweredruck

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★☆ Mittel Anwenden

1. **108.499 Pa**
2. 260 cm = 2,6 m, **25.506 Pa**
3. h = 100.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **10,2 m**
4. **240.247 Pa**
5. 70 cm = 0,7 m, **6.867 Pa**
6. h = 500.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **51 m**
7. **351.983 Pa**
8. 110 cm = 1,1 m, **10.791 Pa**
9. h = 200.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **20,4 m**
10. **311.713 Pa**
11. 40 cm = 0,4 m, **3.924 Pa**
12. h = 50.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **5,1 m**
13. **110.608 Pa**
14. 210 cm = 2,1 m, **20.601 Pa**
15. **60.332 Pa**
16. 300 cm = 3 m, **29.430 Pa**
17. h = 150.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **15,3 m**
18. **140.774 Pa**
19. 200 cm = 2 m, **19.620 Pa**
20. **193.748 Pa**
21. 60 cm = 0,6 m, **5.886 Pa**
22. **54.151 Pa**
23. 170 cm = 1,7 m, **16.677 Pa**
24. h = 250.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **25,5 m**
25. **361.989 Pa**
26. h = 600.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **61,2 m**
27. **46.499 Pa**
28. 250 cm = 2,5 m, **24.525 Pa**

★★☆ Grafik Wasserstrahlen



Der Schweredruck nimmt mit der **Tiefe** zu. Bei C ist der Druck am größten, das Wasser spritzt am **schnellsten** und am weitesten heraus.

$p = \rho \cdot g \cdot h$ = 1 000 · 9,81 · 1,2 = **11 772 Pa ≈ 0,12 bar**